

**KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform*
untuk Monitoring, Evaluasi, dan Penentuan Prioritas Tindak
Lanjut Program Kampung Nelayan Merah Putih Berbasis Data
Terintegrasi**



**JOSJIS TEAM
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Anggota Tim :

- 1. Agus Tri Sucipto**
- 2. Moh. Faiz Dwi Hermawan**
- 3. Muhammad Farras Nadhif**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Target Pengguna	6
BAB II GAGASAN	7
2.1 Kondisi Aktual Objek Permasalahan	7
2.2 Gagasan yang Pernah Diimplementasikan Sebelumnya	7
2.3 Rancangan Solusi KNMP SmartHub	9
2.3.1 Perancangan Key Performance Indicator (KPI).....	9
2.3.2 Dashboard Monitoring <i>Real-Time</i> & GIS Mapping.....	10
2.3.3 <i>Decision Engine</i> : KNMP <i>Health Index</i> Berbasis AHP dan TOPSIS Ranking	11
2.3.4 <i>Early Warning System</i> (EWS).....	14
2.3.5 <i>Recommendation Engine</i> Otomatis	14
2.3.6 <i>Multi-Role Access</i> & Modul Pelaporan.....	15
2.3.7 Sistem Arsitektur & Teknologi Sistem.....	16
2.3.8 Tata Kelola Data dan Keamanan	19
2.4 Rancangan Mockup Implementasi	20
2.5 Prediksi Hasil Implementasi	21
2.6 Peran dan Kontribusi Pihak-Pihak yang Terlibat	23
2.7 Tahapan Strategis Implementasi.....	24
BAB III KESIMPULAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN.....	30
Lampiran 1	30
Lampiran 2	30

BAB I

PENDAHULUAN

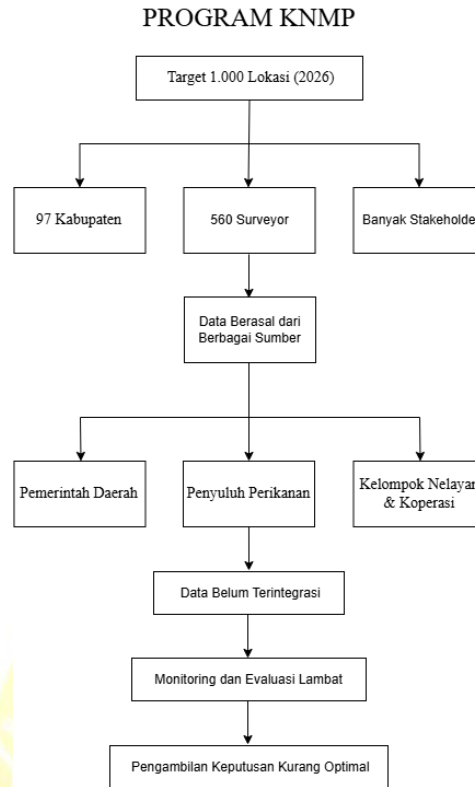
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta km² dan lebih dari 17.000 pulau. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki menjadikan sektor ini sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional, penyedia ketahanan pangan, serta sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat pesisir. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam mewujudkan ekonomi biru (*Blue Economy*) yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025). Komitmen ini sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sektor ekonomi biru sebagai motor pembangunan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2023a, 2023b).

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai program strategis nasional yang bertujuan membangun kawasan kampung nelayan yang modern, produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025a). Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan rantai nilai, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam implementasinya, 65 lokasi KNMP perdana telah resmi ditetapkan sebagai tahap awal yang diproyeksikan menyerap 17.550 tenaga kerja lokal (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025b; Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2026). Untuk memperluas dampak program, KKP menargetkan implementasi KNMP pada 1.000 lokasi di 97 kabupaten/kota pada tahun 2026 dengan melibatkan 560 surveyor dari perguruan tinggi sebagai dasar penetapan lokasi prioritas dan penyusunan model klaster bisnis (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025d).

Besarnya cakupan implementasi KNMP menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses monitoring dan evaluasi program. Data implementasi berasal dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, dinas kelautan daerah, penyuluh perikanan, koperasi nelayan, hingga pengelola TPI, dengan format pelaporan yang berbeda-beda sehingga proses konsolidasi informasi masih memerlukan waktu yang relatif lama. Keberhasilan pembangunan juga dipengaruhi oleh kesiapan lahan, karakteristik wilayah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan di setiap lokasi yang harus dipetakan secara komprehensif agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran (Detikcom, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan KNMP tidak

hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara cepat berdasarkan kondisi aktual di lapangan.



Gambar 1. Kompleksitas Monitoring Implementasi Program KNMP

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025).

Di sisi lain, pemerintah telah melakukan berbagai upaya transformasi digital pada sektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan *e-Logbook* Penangkapan Ikan V3 yang mendukung pencatatan hasil tangkapan secara elektronik, identifikasi jenis ikan berbasis *Artificial Intelligence* (AI), serta pelacakan koordinat kapal (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025c). Namun demikian, sistem yang tersedia saat ini masih berfokus pada aktivitas operasional penangkapan ikan (*ship-side*) dan belum mampu mengintegrasikan data implementasi KNMP lintas pemangku kepentingan, melakukan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terstandar, maupun menghasilkan alternatif rekomendasi tindak lanjut secara komprehensif sebagai bahan pendukung keputusan. Panduan aktivasi sistem tersebut pun masih bersifat teknis operasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024) dan belum menyentuh aspek evaluasi program.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan (*gap*) dalam tata kelola implementasi KNMP, yaitu belum tersedianya platform digital yang mampu mengintegrasikan data lintas pemangku kepentingan, melakukan monitoring dan evaluasi berbasis *Key Performance Indicator* (KPI), mengukur

tingkat keberhasilan setiap lokasi melalui KNMP Health Index, serta memberikan *Early Warning System* dan rekomendasi prioritas berbasis data sebagai pendukung pengambilan keputusan pemerintah. Akibatnya, proses evaluasi dan penentuan prioritas intervensi masih berpotensi berlangsung kurang efektif, terutama pada program dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Dalam kerangka transformasi *E-Government*, khususnya pada relasi Pemerintah-ke-Pemerintah (*Government-to-Government/G2G*), diperlukan *platform* digital yang mampu menghubungkan KKP Pusat dengan seluruh dinas kelautan daerah dan penyuluh perikanan dalam satu ekosistem data terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Oleh karena itu, Tim mengusulkan KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform*, yaitu platform digital terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan proses *monitoring*, evaluasi, dan pengambilan keputusan implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam satu sistem. Berbeda dengan *Business Intelligence* (BI) yang berfokus pada pelaporan historis, atau *Decision Support System* (DSS) konvensional yang memerlukan analisis untuk menginterpretasikan data, KNMP SmartHub mengadopsi pendekatan *Decision Intelligence* yang menggabungkan analitik multikriteria (AHP-TOPSIS), sistem peringatan otomatis (EWS), dan rekomendasi tindak lanjut berbasis aturan, sehingga sistem membantu pengambil keputusan menuju tindakan konkret, bukan hanya menyajikan data. Platform ini memanfaatkan *Decision Intelligence* yang menggabungkan pembobotan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), KNMP Health Index dan pemeringkatan prioritas lokasi berbasis *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), *Early Warning System*, serta *Recommendation Engine* untuk menghasilkan informasi dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih objektif, cepat, dan berbasis data. Dengan adanya KNMP SmartHub, pemerintah diharapkan mampu memantau perkembangan setiap lokasi KNMP secara *near real-time*, mengevaluasi capaian program secara lebih terukur, serta menentukan prioritas kebijakan secara lebih efektif guna mendukung keberhasilan transformasi digital sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan utama dari pengembangan KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform* adalah:

1. Merancang dan membangun platform digital terintegrasi yang mampu mengonsolidasikan data implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu sistem yang terpusat sehingga mendukung proses monitoring dan evaluasi secara lebih efektif.

2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) dan *KNMP Health Index* menggunakan kombinasi metode AHP dan TOPSIS, serta *Early Warning System* untuk memantau perkembangan implementasi KNMP secara *near real-time*, mengidentifikasi permasalahan sejak dini, dan mengukur capaian program secara objektif.
3. Menghasilkan Recommendation Engine berbasis Decision Intelligence yang mampu memberikan alternatif rekomendasi prioritas tindak lanjut berdasarkan hasil analisis data implementasi KNMP sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan pemerintah sehingga mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
4. Mewujudkan tata kelola Program Kampung Nelayan Merah Putih yang lebih transparan, adaptif, dan akuntabel melalui penyajian dashboard nasional berbasis *Geographic Information System* (GIS) yang mampu memberikan informasi perkembangan program secara komprehensif kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1.3 Manfaat

Dengan tercapainya tujuan tersebut, implementasi KNMP SmartHub diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Regulator): Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi Program KNMP melalui integrasi data lintas pemangku kepentingan sehingga pemerintah dapat memantau perkembangan setiap lokasi secara *near real-time* dan memperoleh informasi yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan nasional.
2. Bagi Pemerintah Daerah & Penyuluh Perikanan: Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat lapangan melalui penyediaan indikator kinerja, *KNMP Health Index*, *Early Warning System*, serta *Recommendation Engine* yang membantu menentukan prioritas intervensi secara lebih cepat dan berbasis data.
3. Bagi Koperasi & Masyarakat Nelayan Lokal: Meningkatkan transparansi, koordinasi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program KNMP dengan menghubungkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, dinas daerah, hingga koperasi nelayan, dalam satu *platform* digital terpadu yang dapat dipantau secara terbuka.
4. Bagi Perekonomian Nasional: Mendukung transformasi digital sektor kelautan dan perikanan serta mempercepat terwujudnya pembangunan kampung nelayan yang modern, produktif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung implementasi *Blue Economy* Indonesia dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

1.4 Target Pengguna

KNMP SmartHub dikembangkan sebagai *platform E-Government* berbasis hubungan Pemerintah-ke-Pemerintah (G2G) dan Pemerintah-ke-Pegawai (G2E), dengan target pengguna yang terdiri dari tiga tingkatan:

Tabel 1. Target Pengguna

No.	Target Pengguna	Kategori	Akses dan Fungsi
1	Admin KKP Pusat (Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan pejabat terkait)	G2G	Mengakses dashboard nasional, mengelola bobot KPI, memantau kinerja KNMP, dan mengeksplor laporan eksekutif.
2	Operator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten	G2G	Melakukan input dan validasi data KPI, memantau dashboard regional, serta menindaklanjuti rekomendasi sistem.
3	Penyuluh Perikanan dan Koordinator Lapangan	G2E	Menginput data monitoring lapangan, menerima notifikasi EWS, dan mengakses laporan per lokasi KNMP.

Platform ini tidak dimaksudkan untuk akses publik langsung, namun laporan yang dihasilkan dapat dipublikasikan oleh KKP sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan demikian, KNMP SmartHub secara prinsip beroperasi sebagai sistem G2G (antar instansi pemerintah) sekaligus G2E (pemerintah kepada pegawainya di lapangan).

KMIPN 2026

BAB II GAGASAN

2.1 Kondisi Aktual Objek Permasalahan

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program strategis nasional yang menargetkan pembangunan di 1.000 lokasi di 97 kabupaten/kota pada tahun 2026. Skala implementasi yang masif ini melibatkan 560 surveyor dari perguruan tinggi, ribuan penyuluh perikanan, dinas kelautan provinsi dan kabupaten/kota, koperasi nelayan, serta kelompok nelayan lokal sebagai penerima manfaat di setiap lokasi. Dengan jumlah pemangku kepentingan dan lokasi yang sebesar ini, proses monitoring dan evaluasi program menjadi tantangan manajemen data yang sangat kompleks.

Kondisi yang terjadi saat ini, setiap lokasi KNMP menghasilkan data operasional dari setidaknya enam dimensi: volume produksi perikanan, distribusi hasil tangkapan, *utilisasi cold storage*, kondisi infrastruktur TPI, aktivitas koperasi nelayan, dan kelengkapan pelaporan bulanan. Namun, data-data tersebut dikumpulkan secara terpisah, dalam format yang tidak seragam, melalui berbagai kanal pelaporan (formulir fisik, spreadsheet, email, dan WhatsApp), sehingga proses konsolidasi informasi di tingkat pusat memerlukan waktu yang sangat lama. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan di suatu lokasi seperti kerusakan *cold storage*, penurunan drastis produksi, atau terhentinya operasional koperasi pemerintah pusat baru mengetahuinya setelah selang waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.

Permasalahan ini diperparah oleh belum adanya standar pengukuran kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) yang terstandar dan terotomasi antar lokasi. Evaluasi capaian program masih bersifat kualitatif dan bergantung pada laporan narasi bulanan dari dinas daerah yang kerap tidak lengkap dan terlambat. Tanpa sistem penilaian kuantitatif yang objektif, pemerintah sulit menentukan lokasi mana yang paling membutuhkan intervensi tambahan, dan alokasi anggaran darurat berisiko tidak tepat sasaran. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan kinerja yang signifikan antar lokasi KNMP, di mana lokasi yang benar-benar kritis justru tidak mendapatkan perhatian lebih karena tidak terdeteksi secara sistematis.

2.2 Gagasan yang Pernah Diimplementasikan Sebelumnya

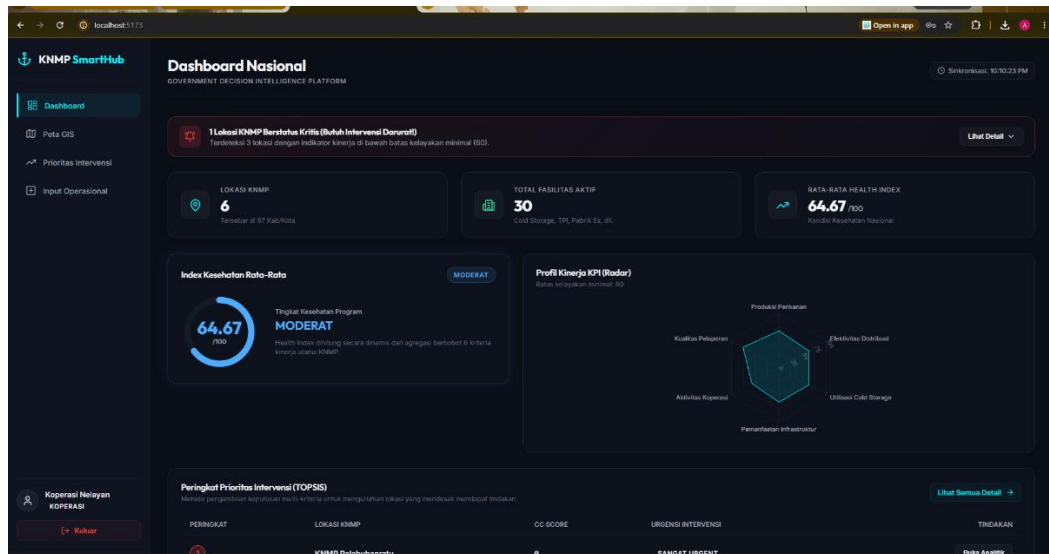
Berbagai inisiatif digital di sektor kelautan dan perikanan sebenarnya telah diimplementasikan oleh pemerintah, namun solusi-solusi tersebut masih berjalan secara parsial, terfragmentasi atau tersilo, dan belum mampu mengintegrasikan seluruh aspek monitoring dan evaluasi Program KNMP secara holistik.

Tabel 2. Gagasan yang Sudah Ada dan Kelemahannya

No.	Nama Gagasan / Sistem	Deskripsi Singkat	Kelemahan / Celah (<i>Gap</i>)
1	Proses Manual (Spreadsheet & Laporan Narasi)	Pelaporan KNMP masih menggunakan dokumen Excel/Word yang dikirim melalui <i>email</i> atau <i>WhatsApp</i> .	Informasi sering terlambat karena menunggu siklus laporan, format laporan tidak seragam, serta belum memiliki validasi otomatis sehingga rawan kesalahan data.
2	<i>e-Logbook</i> Penangkapan Ikan V3 (KKP)	Sistem digital untuk pencatatan hasil tangkapan, identifikasi ikan, dan pelacakan kapal.	Berfokus pada aktivitas kapal, belum memantau operasional KNMP serta belum menyediakan evaluasi KPI maupun rekomendasi keputusan.
3	Portal Satu Data KKP / Statistik KKP	Portal resmi yang menyajikan statistik sektor kelautan dan perikanan.	Bersifat informatif dan periodik, belum mendukung pemantauan <i>real-time</i> , <i>Decision Support System</i> (DSS), maupun <i>early warning</i> .
4	SIMKADA / Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Sistem informasi daerah untuk administrasi dan pelaporan pemerintahan.	Tidak dirancang khusus untuk KNMP serta belum terintegrasi secara nasional sehingga belum tersedia <i>single dashboard</i> .
5	Dashboard Pemantauan Proyek Pemerintah (BAPPENAS/KRISNA)	Sistem pemantauan realisasi anggaran dan progres fisik proyek pemerintah.	Berfokus pada aspek keuangan dan progres proyek, belum mendukung evaluasi operasional, analisis prediktif, maupun rekomendasi berbasis data <i>real-time</i> .

2.3 Rancangan Solusi KNMP SmartHub

KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform* adalah platform digital terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam satu sistem terpusat. Platform ini menjawab seluruh kesenjangan yang teridentifikasi pada Sub-bab 2.2 dengan menghadirkan empat modul utama yang saling terintegrasi: (1) Dashboard Monitoring *Real-Time* berbasis GIS, (2) *Decision Engine* AHP-TOPSIS, (3) *Early Warning System* (EWS), dan (4) *Recommendation Engine* otomatis.



Gambar 2.1. Tampilan Halaman Utama Dashboard KNMP SmartHub
(Sumber: Penulis, 2026)

2.3.1 Perancangan Key Performance Indicator (KPI)

Pemilihan enam KPI yang digunakan dalam KNMP SmartHub didasarkan pada analisis komponen utama Program Kampung Nelayan Merah Putih sebagaimana ditetapkan dalam dokumen resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan dokumen program KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025a; 2025b), Program KNMP secara eksplisit mencakup enam dimensi pembangunan yang menjadi target utama setiap lokasi:

No.	KPI	Dimensi Program KNMP	Sumber Acuan
1	Produksi Perikanan	Peningkatan produktivitas perikanan dan ketahanan pangan lokal	KKP (2025a; 2025b)
2	Distribusi Hasil Tangkapan	Pengembangan rantai nilai dan akses pasar nelayan	KKP (2025a)
3	Utilisasi <i>Cold Storage</i>	Ketersediaan infrastruktur pascapanen (<i>cold chain</i>)	KKP (2025b)

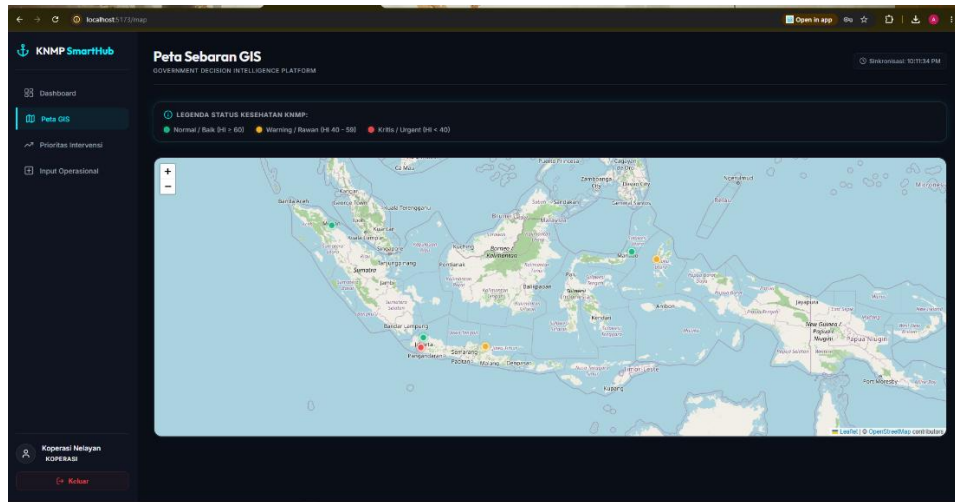
4	Kondisi Infrastruktur TPI	Ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat transaksi	KKP (2025b)
5	Aktivitas Koperasi Nelayan	Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir	KKP (2025a)
6	Kelengkapan Pelaporan	Akuntabilitas dan kualitas data untuk evaluasi program	KKP (2025d)

Keenam KPI tersebut dipilih karena secara bersama-sama merepresentasikan seluruh dimensi keberhasilan operasional KNMP (mulai dari aspek produksi, distribusi, infrastruktur, kelembagaan, hingga tata kelola data) sehingga KNMP Health Index yang dihasilkan dapat memberikan gambaran kondisi suatu lokasi secara holistik. Penggunaan enam KPI juga mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan secara rutin oleh penyuluh perikanan di lapangan tanpa memerlukan perangkat khusus. Jumlah KPI yang terlalu banyak berisiko meningkatkan beban pengumpulan data dan mengurangi konsistensi pelaporan, sedangkan KPI yang terlalu sedikit berisiko tidak mampu mendeteksi masalah pada dimensi yang tidak tercakup.

2.3.2 Dashboard Monitoring *Real-Time & GIS Mapping*

Modul ini merupakan antarmuka utama yang diakses oleh pengguna. Dashboard menampilkan ringkasan kondisi seluruh lokasi KNMP secara nasional dalam satu layar, mencakup total lokasi aktif, distribusi status kesehatan (Sangat Baik / Baik / Perlu Perhatian / Kritis), jumlah lokasi aktif dalam peringatan (*early warning*), dan rata-rata KNMP *Health Index* nasional.

Fitur GIS (*Geographic Information System*) berbasis *Leaflet.js* + *OpenStreetMap* menampilkan peta interaktif seluruh Indonesia dengan penanda (*marker*) berwarna di setiap lokasi KNMP. Warna penanda secara otomatis mencerminkan status *Health Index* lokasi tersebut: merah untuk lokasi kritis, kuning untuk lokasi yang membutuhkan perhatian, dan hijau untuk lokasi yang kinerjanya baik. Pengguna dapat mengklik penanda di peta untuk mendapatkan popup informasi ringkas berupa nama KNMP, provinsi, *Health Index*, dan TOPSIS ranking prioritas intervensi, beserta tautan langsung ke halaman detail lokasi tersebut.



Gambar 2.2. Tampilan GIS Map Sebaran Lokasi KNMP dengan Penanda Berwarna Berdasarkan Status Health Index
(Sumber: Penulis, 2026)

2.3.3 *Decision Engine: KNMP Health Index* Berbasis AHP dan TOPSIS Ranking

Modul *Decision Engine* merupakan inti inovasi dari KNMP SmartHub. Modul ini mengimplementasikan dua metode ilmiah yang saling melengkapi untuk menghasilkan penilaian kinerja yang objektif dan akuntabel.

a. *KNMP Health Index* dengan AHP (*Analytic Hierarchy Process*)

Health Index merupakan skor tunggal (skala 0–100) yang merepresentasikan tingkat kesehatan operasional suatu lokasi KNMP secara menyeluruh. Skor ini dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari enam KPI utama menggunakan bobot yang ditentukan oleh pakar melalui metode AHP:

Tabel 3. *Key Performance Indicator* (KPI) dan Bobot AHP

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot AHP	Bobot (%)
1	Produksi Perikanan	0,351	35,1%
2	Distribusi Hasil Tangkapan	0,232	23,2%
3	Utilisasi <i>Cold Storage</i>	0,138	13,8%
4	Kondisi Infrastruktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,138	13,8%
5	Aktivitas Koperasi Nelayan	0,087	8,7%
6	Kelengkapan Pelaporan	0,052	5,2%
	Total	1,000	100%

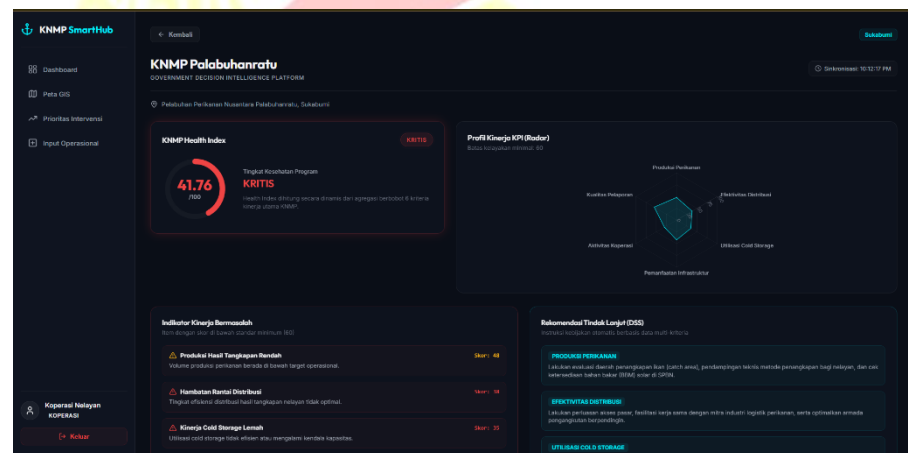
Bobot AHP pada Tabel 3 diperoleh melalui simulasi penilaian pakar (*simulated expert judgment*) yang didasarkan pada kajian dokumen program KNMP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025a; 2025b) dan literatur terkait evaluasi program perikanan. Pairwise comparison matrix dikonstruksi dengan mempertimbangkan kontribusi relatif

setiap dimensi terhadap keberhasilan operasional KNMP berdasarkan kajian tersebut. Nilai Consistency Ratio (CR) yang dihasilkan sebesar 0,019 (jauh di bawah ambang batas 0,10) menunjukkan bahwa matriks perbandingan berpasangan yang digunakan konsisten secara metodologis (Saaty, 1980). Pada tahap implementasi nyata (Tahap 1 roadmap), bobot AHP ini akan divalidasi dan disempurnakan bersama pakar KKP dan akademisi perikanan melalui sesi penilaian pakar formal, sehingga bobot akhir mencerminkan expert judgment yang lebih representatif dari kondisi lapangan. Formula kalkulasi *Health Index* adalah sebagai berikut:

$$\text{Health Index} = (\text{Produksi} \times 0,351) + (\text{Distribusi} \times 0,232) + (\text{Cold Storage} \times 0,138) + (\text{Infrastruktur} \times 0,138) + (\text{Koperasi} \times 0,087) + (\text{Pelaporan} \times 0,052)$$

Hasil *Health Index* diklasifikasikan ke dalam empat kategori status:

- 80–100 = Sangat Baik, implementasi berjalan optimal
- 60–79 = Baik, beberapa aspek perlu ditingkatkan
- 40–59 = Perlu Perhatian, intervensi moderat diperlukan
- 0–39 = Kritis, intervensi segera dan prioritas tinggi



Gambar 2.3. Tampilan Radar Chart KNMP Health Index 6 Dimensi per Lokasi
(Sumber: Penulis, 2026)

b. Pemeringkatan Prioritas Intervensi dengan TOPSIS

Setelah *Health Index* setiap lokasi dihitung, modul TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) menentukan urutan prioritas intervensi secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja seluruh enam kriteria secara bersamaan. Prinsip kerjanya adalah: lokasi KNMP yang kondisinya paling jauh dari kondisi ideal positif (A+) dan paling dekat ke kondisi ideal negatif (A-) akan

mendapat prioritas intervensi tertinggi. Hasil TOPSIS berupa *Closeness Coefficient* (CC) dengan nilai 0–1, di mana CC mendekati 0 berarti lokasi tersebut paling membutuhkan intervensi segera.

Contoh *output Decision Engine* untuk 6 lokasi:

Tabel 4. Contoh Output Decision Engine berupa Ranking Prioritas Intervensi TOPSIS (*Skenario Simulasi Ilustratif, bukan data lapangan aktual*)

Peringkat	Nama KNMP	Health Index	Closeness Coefficient (CC)	Tingkat Prioritas
1	KNMP Palabuhanratu	41,76	0,000	Sangat Urgent
2	KNMP Brondong	53,46	0,309	Urgent
3	KNMP Ternate	58,97	0,421	Tinggi
4	KNMP Belawan	69,39	0,609	Sedang
5	KNMP Muara Baru	78,32	0,786	Rendah
6	KNMP Bitung	86,12	1,000	Sangat Rendah

Keunggulan pendekatan AHP+TOPSIS dibandingkan penilaian manual adalah: (1) mempertimbangkan semua kriteria secara bersamaan, bukan hanya satu indikator dominan; (2) hasil *ranking* dapat dipertanggungjawabkan secara matematis dan lebih objektif dan konsisten; (3) bobot AHP memastikan kriteria yang lebih krusial mendapat pengaruh lebih besar; dan (4) mengurangi potensi bias dalam proses penilaian.

PERINGKAT	LOKASI KNMP	JARAK TERDEKAT (km)	JARAK TERJAUH (km)	CC SCORE	STATUS URGENSI	Aksi
1	KNMP Palabuhanratu	0,3192	0,389	0	SANGAT URGENT	Buka Analisis
2	KNMP Brondong	0,3982	0,8177	0,2771	URGENT	Buka Analisis
3	KNMP Ternate	0,4825	0,8984	0,3953	URGENSI	Buka Analisis
4	KNMP Belawan	0,6556	0,8763	0,5783	SEDANG	Buka Analisis
5	KNMP Muara Baru	0,8285	0,1853	0,7863	RENDAH	Buka Analisis
6	KNMP Bitung	0,9995	0,1274	0,9169	SANGAT RENDAH	Buka Analisis

Gambar 2.4. Tampilan Tabel Ranking Prioritas Intervensi TOPSIS di Dashboard
(Sumber: Penulis, 2026)

2.3.4 *Early Warning System (EWS)*

Modul *Early Warning System* bekerja secara otomatis memantau seluruh nilai KPI setiap lokasi KNMP dan mengirimkan notifikasi peringatan kepada pejabat terkait apabila terdeteksi kondisi yang melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Sistem ini menggunakan tiga level peringatan:

- **KRITIS:** Satu atau lebih KPI di bawah nilai 40. Notifikasi *push* langsung ke pemangku keputusan KKP pusat
- **WASPADA:** Satu atau lebih KPI berada di rentang 40–59. Notifikasi ke dinas kelautan provinsi
- **MONITOR:** Tren penurunan KPI terdeteksi selama 2 bulan berturut-turut. Notifikasi ke penyuluh perikanan setempat

Penetapan nilai ambang batas (*threshold*) pada sistem EWS mengikuti klasifikasi status Health Index yang telah ditetapkan: nilai 40 sebagai batas bawah kategori "Perlu Perhatian" dan nilai 59 sebagai batas atas kategori yang sama. Dengan demikian, *threshold* EWS selaras langsung dengan sistem klasifikasi Health Index, yaitu kondisi KRITIS ($KPI < 40$) sesuai dengan kategori "Kritis" pada Health Index, dan kondisi WASPADA ($KPI 40-59$) sesuai dengan kategori "Perlu Perhatian". Konsistensi ini memastikan bahwa peringatan yang dihasilkan EWS dapat langsung dikaitkan dengan status Health Index tanpa memerlukan interpretasi tambahan. Pada tahap implementasi, nilai *threshold* ini bersifat dapat dikonfigurasi oleh Admin KKP Pusat berdasarkan evaluasi berkala dan kondisi lapangan yang ditemukan selama pilot project. EWS memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan merespons permasalahan di lapangan jauh lebih awal dibandingkan siklus pelaporan bulanan konvensional, sehingga berpotensi menekan dampak keterlambatan penanganan.

2.3.5 *Recommendation Engine Otomatis*

Modul *Recommendation Engine* secara otomatis menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang spesifik dan terperinci untuk setiap lokasi KNMP berdasarkan hasil analisis KPI. Rekomendasi dihasilkan dengan memetakan nilai setiap KPI ke dalam basis pengetahuan (*rule-based knowledge base*) yang dikembangkan bersama pakar KKP dan akademisi perikanan. Sebagai contoh, rekomendasi yang dihasilkan untuk KNMP Palabuhanratu dengan nilai Closeness Coefficient (CC) sebesar 0,000 dan kategori Sangat Urgent ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Contoh Output Recommendation Engine untuk KNMP Palabuhanratu (*Skenario Simulasi Ilustratif, nilai KPI bersifat hipotetis untuk tujuan ilustrasi*)

Indikator Kinerja	Nilai	Status	Rekomendasi Tindak Lanjut
Produksi Perikanan	48	Rendah	Melakukan evaluasi lapangan serta memberikan pendampingan teknis kepada nelayan untuk meningkatkan produktivitas.
Distribusi Hasil Tangkapan	38	Kritis	Mengoptimalkan rantai pasok hasil perikanan serta memperluas akses pasar melalui kemitraan dan digitalisasi distribusi.
Utilisasi Cold Storage	35	Kritis	Melakukan audit terhadap fasilitas <i>cold storage</i> , memastikan kondisi operasional, serta memperbaiki peralatan yang tidak berfungsi.
Kondisi Infrastruktur TPI	42	Rendah	Melaksanakan audit fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan meningkatkan pembinaan bagi pengelola kawasan KNMP.
Aktivitas Koperasi Nelayan	30	Kritis	Memperkuat kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas SDM, dan pendampingan usaha.
Kelengkapan Pelaporan	55	Rendah	Mengimplementasikan pengingat (<i>reminder</i>) otomatis serta memberikan pelatihan terkait pengisian dan validasi laporan.

Melalui *Recommendation Engine*, pemerintah tidak perlu lagi melakukan analisis manual untuk setiap lokasi KNMP. Sistem menyajikan titik awal rekomendasi yang terstruktur, memungkinkan respons yang lebih cepat dan berbasis data.

2.3.6 Multi-Role Access & Modul Pelaporan

KNMP SmartHub dibangun dengan sistem manajemen peran *role-based access control* (RBAC) yang mencakup tiga tingkat pengguna:

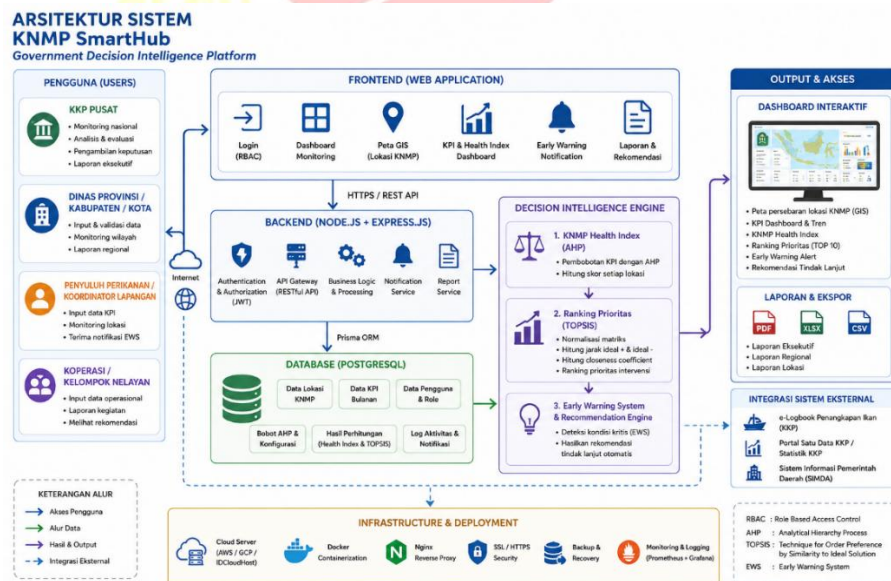
1. Admin KKP Pusat: Mengakses seluruh data nasional, mengelola bobot AHP, serta mengeksport laporan eksekutif.

2. Operator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten: Mengelola data pada wilayah kerjanya, melakukan input dan validasi KPI, serta mengakses laporan regional.
3. Penyuluh Perikanan dan Koordinator Lapangan: Menginput data monitoring dan mengakses informasi lokasi KNMP yang menjadi tanggung jawabnya.

Modul pelaporan menyediakan fitur ekspor laporan evaluasi dalam format PDF dan Excel, lengkap dengan tabel ranking TOPSIS, grafik *Health Index trend* bulanan, dan daftar rekomendasi tindak lanjut yang dapat langsung digunakan sebagai bahan rapat koordinasi

2.3.7 Sistem Arsitektur & Teknologi Sistem

KNMP SmartHub dirancang menggunakan arsitektur aplikasi web modern (*government-grade architecture*) yang terdiri atas beberapa lapisan, yaitu *frontend*, *backend*, *database*, dan *Decision Engine*. Arsitektur ini dirancang agar mampu mendukung proses pengumpulan data, pengolahan indikator kinerja, analisis kondisi implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga penyajian rekomendasi secara near *real-time*. Hubungan antar komponen sistem ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Arsitektur Sistem KNMP SmartHub
(Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 2.5, data implementasi KNMP dimasukkan oleh operator pemerintah daerah atau penyuluh perikanan melalui antarmuka web. Data tersebut diteruskan ke *backend* untuk diproses dan disimpan ke dalam basis data *PostgreSQL* melalui Prisma ORM. Selanjutnya, *Decision Engine* menjalankan proses analisis menggunakan metode AHP dan TOPSIS untuk

menghasilkan *KNMP Health Index*, mendeteksi kondisi kritis melalui *Early Warning System*, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut. Seluruh hasil analisis kemudian ditampilkan pada dashboard interaktif yang dapat diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna.

Untuk merealisasikan arsitektur tersebut, KNMP SmartHub memanfaatkan kombinasi teknologi *open-source* yang modern, ringan, dan mudah dikembangkan. Pemilihan setiap teknologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem, mulai dari pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*), pengelolaan logika aplikasi (*backend*), penyimpanan data, hingga implementasi *Decision Engine*. Rincian teknologi yang digunakan beserta fungsinya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Teknologi yang Digunakan pada KNMP SmartHub

Lapisan Sistem	Teknologi	Fungsi
Frontend	React.js + Vite	Membangun antarmuka pengguna (<i>User Interface/UI</i>) berbasis <i>Single Page Application</i> (SPA) yang cepat, responsif, dan mudah digunakan.
Visualisasi Data	Recharts	Menyajikan data kinerja dalam bentuk visual seperti <i>bar chart</i> , <i>radar chart</i> , <i>line chart</i> , serta tren capaian KPI secara interaktif.
GIS Mapping	Leaflet.js + OpenStreetMap	Menampilkan peta interaktif persebaran lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh Indonesia tanpa memerlukan layanan API berbayar.
Backend	Node.js + Express.js	Menyediakan layanan <i>REST API</i> sebagai pusat logika bisnis, pengolahan data, autentikasi, dan eksekusi <i>Decision Engine</i> .
ORM Database	Prisma ORM	Mengelola skema basis data, migrasi otomatis, serta mempermudah proses <i>query</i> dan manipulasi data secara efisien.
Database	PostgreSQL	Basis data relasional untuk menyimpan seluruh data operasional, KPI, pengguna, dan hasil analisis. Dipilih karena mendukung fungsi analitik (<i>window function</i>) serta tipe data JSONB untuk konfigurasi bobot AHP yang fleksibel.

Autentikasi	JWT (<i>JSON Web Token</i>) + bcryptjs	Mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna secara aman menggunakan token serta enkripsi kata sandi.
Decision Engine	Pure Node.js (AHP + TOPSIS)	Mengimplementasikan algoritma <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dan <i>Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution</i> (TOPSIS) secara langsung pada sisi <i>server</i> untuk menghitung bobot indikator, <i>Health Index</i> , dan prioritas tindak lanjut.
State Management	Zustand	Mengelola <i>global state</i> pada aplikasi <i>frontend</i> secara ringan, sederhana, dan efisien.

Integrasi seluruh teknologi tersebut memungkinkan proses pengelolaan data berjalan secara terpusat, mulai dari proses input data KPI, penyimpanan data, analisis menggunakan metode AHP dan TOPSIS, hingga penyajian hasil analisis dalam bentuk dashboard interaktif. Alur pengolahan data pada sistem KNMP SmartHub ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Alur Data Sistem.
(Sumber: Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 2.6, alur pengolahan data pada KNMP SmartHub berlangsung secara terintegrasi mulai dari proses input data hingga penyajian hasil analisis. Tahapan alur data sistem dijelaskan sebagai berikut:

1. Input Data KPI
Operator dinas daerah atau penyuluh perikanan menginput data *Key Performance Indicator* (KPI) bulanan melalui antarmuka web yang telah terautentikasi sesuai hak akses masing-masing.
2. Penyimpanan Data

Data KPI yang telah diinput disimpan secara terpusat pada basis data PostgreSQL melalui Prisma ORM sehingga data tetap konsisten, aman, dan mudah dikelola.

3. *Decision Engine*
Sistem secara otomatis memproses data menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menghitung *KNMP Health Index*, kemudian menerapkan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) untuk menentukan peringkat implementasi setiap lokasi KNMP.
4. *Early Warning System* (EWS)
Sistem melakukan pemantauan terhadap seluruh indikator KPI dan memberikan notifikasi peringatan apabila ditemukan indikator yang berada di bawah ambang batas atau menunjukkan kondisi kritis.
5. *Recommendation Engine*
Berdasarkan hasil analisis AHP, TOPSIS, dan EWS, sistem menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang spesifik sesuai indikator yang memerlukan perbaikan pada masing-masing lokasi KNMP.
6. Visualisasi Dashboard
Seluruh hasil analisis ditampilkan secara *near real-time* melalui dashboard interaktif berbasis React.js dalam bentuk kartu ringkasan, grafik *Recharts*, peta *Leaflet*, dan tabel pemeringkatan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh KKP, pemerintah daerah, dan penyuluh perikanan sesuai hak akses masing-masing.

2.3.8 Tata Kelola Data dan Keamanan

Sebagai platform yang memproses data operasional pemerintah lintas instansi, KNMP SmartHub dirancang dengan memperhatikan empat prinsip tata kelola data yang kritis untuk lingkungan E-Government:

- a. Validasi Kualitas Data (Data Quality Control)
Untuk mengantisipasi risiko data yang diinput secara tidak akurat atau tidak lengkap oleh operator di lapangan, sistem menerapkan mekanisme validasi berlapis. Pertama, validasi format input pada antarmuka web mencegah pengisian data di luar rentang nilai yang valid (misalnya nilai KPI harus berada pada skala 0–100). Kedua, sistem menandai (flag) input yang anomali secara statistik (misalnya, perubahan nilai KPI yang sangat drastis dalam satu periode) untuk ditinjau ulang oleh operator Dinas sebelum data dikonfirmasi. Ketiga, seluruh riwayat perubahan data tersimpan dalam audit log yang tidak dapat dihapus, sehingga setiap data dapat ditelusuri ke sumbernya.
- b. Audit Trail dan Akuntabilitas
Setiap tindakan yang dilakukan pengguna di dalam sistem (mulai dari input data KPI, perubahan bobot AHP, ekspor laporan, hingga respons terhadap

notifikasi EWS) dicatat secara otomatis dalam audit trail yang menyertakan identitas pengguna, timestamp, dan detail perubahan. Audit trail ini tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna biasa dan hanya dapat diakses oleh Admin KKP Pusat, sehingga seluruh aktivitas sistem dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

c. **Keamanan Data Pemerintah**

Keamanan sistem diimplementasikan melalui beberapa lapisan: autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token) dengan masa berlaku terbatas, enkripsi kata sandi menggunakan algoritma bcrypt, serta pembatasan akses data berdasarkan hierarki wilayah (operator dinas provinsi hanya dapat mengakses data wilayahnya sendiri). Komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTPS untuk mencegah intersepsi data dalam transit.

d. **Resiliensi Konektivitas**

Mengingat sebagian lokasi KNMP berada di daerah pesisir dengan keterbatasan koneksi internet, sistem dirancang agar formulir input data dapat diisi secara offline dan disinkronisasi secara otomatis ketika koneksi tersedia kembali (offline-first capability pada tahap pengembangan lanjutan). Pada tahap MVP, operator dapat mengunduh templat pelaporan dan mengunggahnya secara batch ketika koneksi stabil.

2.4 Rancangan Mockup Implementasi

Rancangan antarmuka KNMP SmartHub telah dikembangkan dalam bentuk *Minimum Viable Product* (MVP) berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sesuai hak akses masing-masing. Berikut adalah tampilan mockup dari setiap modul utama sistem:

a. **Halaman Utama Dashboard Nasional (Gambar 2.1)**

Halaman utama menampilkan ringkasan kondisi seluruh lokasi KNMP secara nasional: total lokasi aktif, distribusi status kesehatan, jumlah lokasi dalam peringatan EWS, dan rata-rata KNMP *Health Index* nasional. Pengguna dapat langsung mengidentifikasi kondisi program secara keseluruhan dalam satu layar.

b. **Peta Interaktif GIS Sebaran Lokasi (Gambar 2.2)**

Peta berbasis Leaflet.js menampilkan seluruh lokasi KNMP dengan penanda berwarna sesuai status *Health Index* (merah/kuning/hijau). Pengguna dapat mengklik penanda untuk melihat informasi ringkas dan tautan ke halaman detail.

c. **Radar Chart Health Index per Lokasi (Gambar 2.3)**

Visualisasi radar chart menampilkan nilai enam KPI secara bersamaan untuk setiap lokasi KNMP, memungkinkan identifikasi dimensi yang lemah secara visual dan intuitif.

d. **Tabel Ranking Prioritas Intervensi TOPSIS (Gambar 2.4)**

Tabel peringkat menampilkan seluruh lokasi KNMP diurutkan berdasarkan *Closeness Coefficient* (CC) TOPSIS dari yang paling kritis hingga paling baik, dilengkapi kolom *Health Index* dan tingkat prioritas intervensi.

2.5 Prediksi Hasil Implementasi

Implementasi KNMP SmartHub diprediksi akan menciptakan transformasi fundamental dalam tata kelola dan monitoring Program KNMP. Perubahan nilai dan dampak yang dihasilkan dapat dilihat secara jelas melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi berikut:

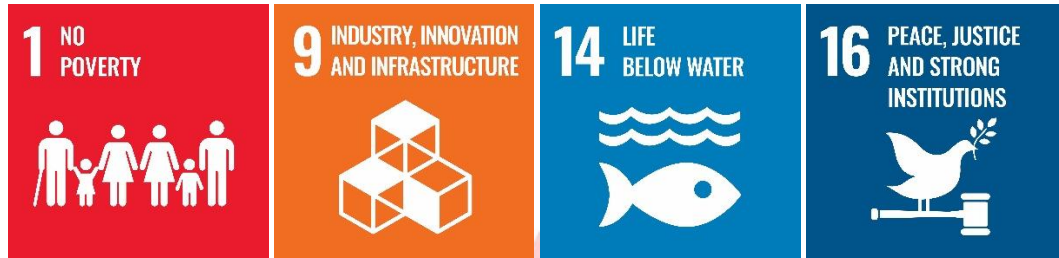
Tabel 7. Prediksi Hasil Implementasi Sebelum dan Sesudah (Sumber: Penulis, 2026)

No.	Parameter Hasil	Prediksi Hasil Sebelum	Prediksi Hasil Sesudah
1	Waktu Deteksi Permasalahan	Identifikasi permasalahan masih bergantung pada siklus pelaporan bulanan sehingga membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.	Berpotensi menurunkan waktu deteksi dari siklus pelaporan mingguan/bulanan segera setelah data KPI diinput ke system melalui <i>Early Warning System</i> (EWS) yang mengirimkan notifikasi otomatis ketika nilai KPI melewati ambang batas.
2	Standar Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja belum memiliki standar yang seragam dan masih didominasi oleh laporan naratif.	Evaluasi dilakukan menggunakan enam KPI nasional dengan bobot AHP yang tervalidasi sehingga penilaian menjadi konsisten di seluruh lokasi KNMP.
3	Penentuan Prioritas Intervensi	Prioritas penanganan ditentukan berdasarkan pertimbangan subjektif dan laporan dari masing-masing daerah.	Prioritas ditentukan secara objektif menggunakan metode TOPSIS, sehingga menghasilkan peringkat yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4	Visibilitas Data Nasional	Data tersebar pada berbagai instansi sehingga pemerintah pusat belum memiliki gambaran	Seluruh data terintegrasi dalam dashboard nasional yang menampilkan kondisi setiap lokasi KNMP secara <i>near real-</i>

		kondisi KNMP secara menyeluruh.	<i>time</i> sebagai <i>single source of truth</i> .
5	Ketepatan Alokasi Anggaran	Penentuan alokasi anggaran berpotensi kurang tepat sasaran karena didasarkan pada data yang tidak lengkap atau tidak mutakhir.	Alokasi anggaran berpotensi menjadi lebih tepat sasaran karena dapat didukung oleh <i>Health Index</i> , hasil peringkat TOPSIS, dan rekomendasi prioritas berbasis data kuantitatif sehingga lebih tepat sasaran.
6	Transparansi dan Akuntabilitas	Proses evaluasi belum terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit ditelusuri maupun diaudit.	Seluruh hasil penilaian KPI, skor, dan peringkat tersimpan secara digital, dapat diaudit, serta tersedia dalam format laporan yang siap diekspor.
7	Rekomendasi Tindak Lanjut	Rekomendasi disusun secara manual berdasarkan pengalaman dan pertimbangan masing-masing pengambil keputusan.	<i>Recommendation Engine</i> menghasilkan rekomendasi tindak lanjut secara otomatis sesuai indikator yang berada pada kategori rendah maupun kritis.
8	Pengambilan Keputusan	Pengambilan keputusan cenderung bersifat reaktif setelah permasalahan berkembang di lapangan.	Pengambilan keputusan menjadi lebih proaktif melalui peringatan dini sehingga potensi permasalahan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi krisis.
9	Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan	Data tersebar pada berbagai instansi sehingga koordinasi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi.	Seluruh pemangku kepentingan mengakses satu platform terintegrasi sesuai hak akses masing-masing, sehingga koordinasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan berbasis data yang sama.

Implementasi KNMP SmartHub secara keseluruhan juga berkontribusi pada agenda pembangunan global. *Platform* ini sejalan langsung dengan SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat melalui peningkatan

transparansi dan akuntabilitas tata kelola program pemerintah, serta SDGs 14: Ekosistem Lautan melalui penguatan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis data yang berkelanjutan. Selain itu, dengan mendorong transformasi digital sektor kelautan dan perikanan, KNMP SmartHub mendukung SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta SDGs 1: Tanpa Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir yang lebih terukur dan tepat sasaran.



Gambar 2.7. SDGs 1, SDGs 9, SDGs 14 dan SDGs 16.

(Sumber : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/>)

2.6 Peran dan Kontribusi Pihak-Pihak yang Terlibat

Keberhasilan implementasi KNMP SmartHub secara fundamental bergantung pada partisipasi, sinergi, dan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem Program KNMP.

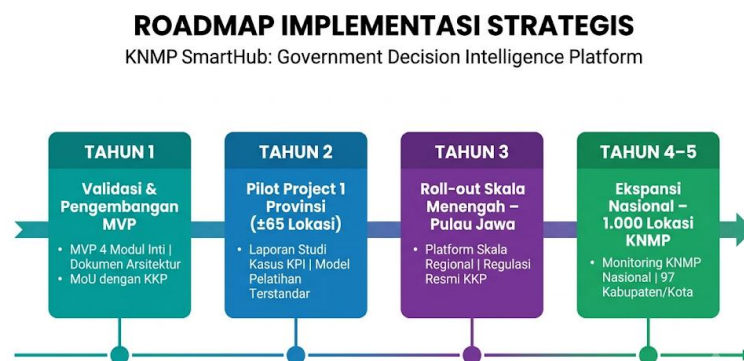
Tabel 8. Pihak yang Terlibat dan Kontribusinya

No.	Pihak yang Terlibat	Peran dan Kontribusi
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat	Menetapkan kebijakan implementasi, memvalidasi KPI bersama pakar, serta memanfaatkan dashboard nasional untuk monitoring dan pengambilan keputusan strategis.
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten	Mengelola sistem di tingkat daerah melalui input, validasi, dan pembaruan data KPI serta menindaklanjuti rekomendasi sistem.
3	Penyuluh Perikanan dan Koordinator Lapangan	Mengumpulkan data lapangan, mengisi laporan monitoring, dan merespons notifikasi <i>Early Warning System</i> (EWS).
4	Koperasi dan Kelompok Nelayan	Menyediakan data operasional sebagai dasar perhitungan KPI sekaligus menjadi penerima manfaat dari hasil evaluasi sistem.
5	Tim Pengembang KNMP SmartHub	Merancang, mengembangkan, dan memelihara platform, termasuk implementasi algoritma AHP dan TOPSIS.

6	Perguruan Tinggi dan Akademisi Perikanan	Memvalidasi indikator dan bobot KPI berdasarkan kajian ilmiah agar metode evaluasi tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
---	--	--

2.7 Tahapan Strategis Implementasi

Sebagai usulan kerangka implementasi yang bersifat adaptif dan bergantung pada dukungan kebijakan KKP, KNMP SmartHub dirancang melalui empat tahapan strategis yang saling berurutan dan saling membangun (*building blocks*), sehingga proses penerapannya dapat berlangsung secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pendekatan bertahap ini bertujuan mengelola kompleksitas integrasi data multi-pemangku kepentingan, membangun kepercayaan institusional, serta memvalidasi efektivitas sistem secara langsung sebelum diperluas ke skala nasional.



Gambar 2.8. Roadmap Implementasi Strategis KNMP
(Sumber: Penulis, 2026)

Tabel 9. Timeline Tahapan Implementasi Strategis KNMP SmartHub

No.	Tahapan Pengembangan	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Validasi kebutuhan, perancangan sistem, dan pengembangan MVP					
2	<i>Pilot project</i> di satu provinsi (±65 lokasi KNMP) serta evaluasi sistem					
3	Integrasi dengan sistem KKP dan <i>roll-out</i> di wilayah Pulau Jawa					

4	Ekspansi nasional, optimalisasi fitur, dan pemeliharaan sistem					
---	--	--	--	--	--	--

Penjabaran setiap tahapan beserta keluaran (*deliverables*) kunci yang dihasilkan:

Tahap 1: Validasi, Arsitektur, dan Pengembangan Prototipe (Tahun ke-1)

- Melakukan studi lapangan di 5–10 lokasi KNMP representatif untuk memvalidasi indikator KPI dan bobot AHP bersama pakar KKP serta akademisi perikanan.
- Mengembangkan *Minimum Viable Product* (MVP) KNMP SmartHub yang terdiri atas Dashboard GIS, Decision Engine AHP–TOPSIS, *Early Warning System* (EWS), dan *Recommendation Engine*.

Keluaran:

- MVP KNMP SmartHub yang siap digunakan untuk uji coba.
- Dokumen arsitektur sistem.
- Dokumen hasil validasi KPI.
- Nota Kesepahaman (*MoU*) sebagai dasar pelaksanaan *pilot project*.

Tahap 2: Pilot Project Terbatas pada Satu Provinsi (±65 Lokasi) (Tahun ke-2)

- Menerapkan KNMP SmartHub pada seluruh lokasi KNMP di satu provinsi (misalnya Jawa Timur atau Sulawesi Selatan) sebagai lingkungan uji coba terkontrol.
- Melatih operator dinas provinsi/kabupaten serta penyuluh perikanan dalam penggunaan KNMP SmartHub.
- Mengumpulkan data kinerja, umpan balik (*feedback*), serta temuan kesalahan (*bug*) sebagai dasar penyempurnaan sistem.

Keluaran:

- Laporan hasil *pilot project* beserta analisis KPI.
- Evaluasi peningkatan efektivitas monitoring dan pengambilan keputusan.
- Daftar penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba.
- Panduan dan model pelatihan pengguna yang terstandarisasi.

Tahap 3: Integrasi Penuh dan Roll-out Skala Menengah di Pulau Jawa (Tahun ke-3)

- Memperluas implementasi ke seluruh lokasi KNMP di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan kepadatan lokasi tertinggi dan infrastruktur digital yang lebih siap.
- Mengintegrasikan KNMP SmartHub dengan sistem data eksisting KKP (e-Logbook, data statistik) melalui mekanisme API, apabila antarmuka integrasi tersebut tersedia dan diizinkan oleh kebijakan KKP pada tahap implementasi.

Keluaran:

- Platform beroperasi penuh di skala regional.

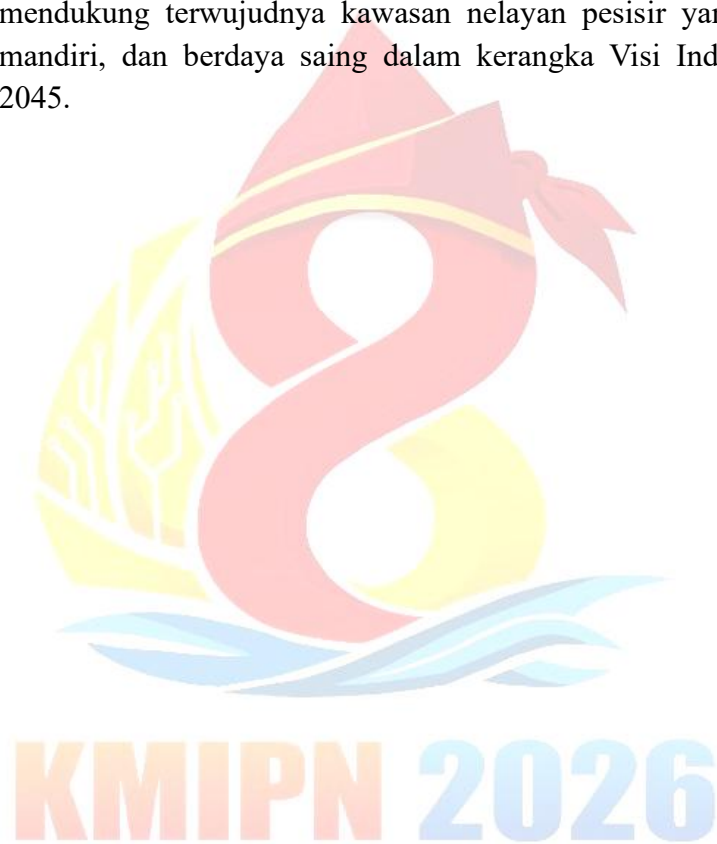
- Regulasi resmi KKP sebagai payung hukum penggunaan *platform* sebagai sistem pelaporan nasional.

Tahap 4: Replikasi dan Ekspansi Nasional di 1.000 Lokasi (*Tahun ke-4 dan 5*)

- Memperluas implementasi secara bertahap ke seluruh lokasi KNMP di 97 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- Mengembangkan fitur lanjutan: analisis *trend* multitalun, *benchmarking* antar provinsi, dan integrasi data anggaran untuk evaluasi efisiensi belanja program.

Keluaran:

- Jaringan monitoring KNMP nasional yang terstandarisasi.
- Kontribusi nyata pada peningkatan efektivitas Program KNMP yang mendukung terwujudnya kawasan nelayan pesisir yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045.



BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan penjabaran pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform* secara langsung memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan pada Bab I, sebagai berikut:

1. Platform terintegrasi multi-pemangku kepentingan dirancang untuk terwujud melalui arsitektur *multi-role* yang menghubungkan KKP pusat, dinas kelautan daerah, penyuluh perikanan, dan koperasi nelayan dalam satu sistem terpusat berbasis *role-based access control* (RBAC), menggantikan proses konsolidasi manual yang tidak seragam dan lambat.
2. Monitoring dan evaluasi berbasis KPI, KNMP *Health Index*, dan *Early Warning System* dirancang untuk terwujud melalui *Decision Engine* yang mengimplementasikan metode AHP untuk pembobotan enam KPI utama (*Consistency Ratio* = 0,019) dan TOPSIS untuk pemeringkatan prioritas intervensi secara objektif, dilengkapi notifikasi peringatan otomatis tiga level yang mampu mendeteksi permasalahan segera setelah data KPI diinput, jauh lebih cepat dibandingkan siklus pelaporan bulanan konvensional.
3. *Recommendation Engine* dirancang untuk terwujud melalui sistem yang secara otomatis menghasilkan rekomendasi tindak lanjut spesifik per indikator KPI berbasis basis pengetahuan pakar KKP dan akademisi perikanan, menghasilkan arahan yang konkret, terukur, dan terstandarisasi, meminimalkan subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.
4. Dashboard nasional berbasis GIS dirancang untuk terwujud melalui antarmuka peta interaktif Leaflet.js yang menampilkan status seluruh lokasi KNMP di Indonesia secara *near real-time* dengan fitur ekspor laporan untuk keperluan koordinasi dan pertanggungjawaban publik.

Dengan demikian, KNMP SmartHub tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga instrumen transformasi tata kelola pemerintahan yang strategis, yang berpotensi mengubah monitoring Program KNMP dari yang semula reaktif dan terfragmentasi menjadi proaktif, berbasis data, dan terstandar secara nasional, demi mendukung terwujudnya kawasan nelayan pesisir yang produktif dan berdaya saing dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045. Implementasi *platform* ini direncanakan secara bertahap dalam lima tahun, dimulai dari pengembangan MVP dan *pilot project* di satu provinsi, kemudian dilanjutkan hingga implementasi nasional di 1.000 lokasi KNMP di 97 kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

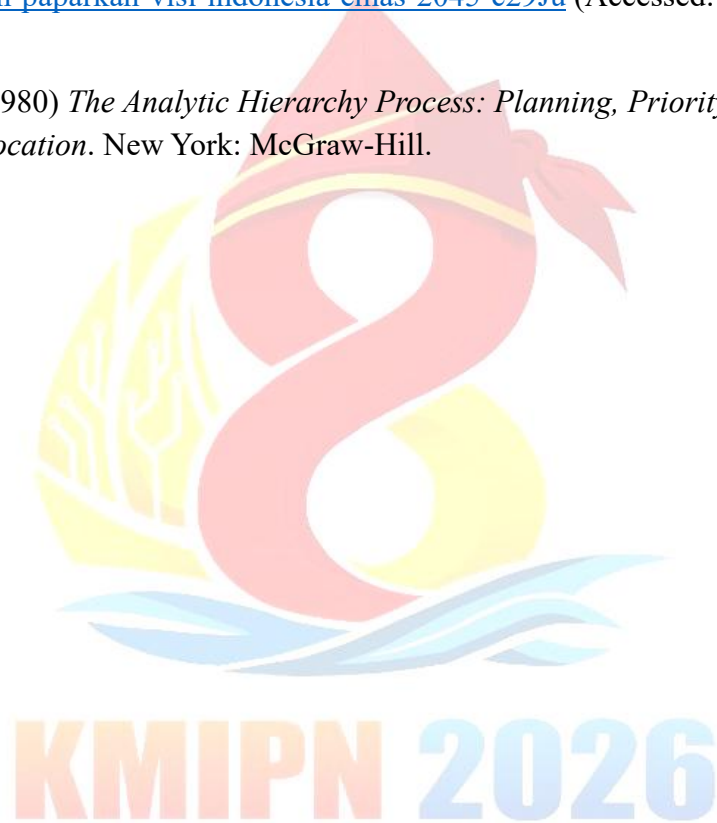
- Badan Pusat Statistik (2025) *Volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap menurut provinsi dan jenis penangkapan, 2024*. Available at: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U2k4d1MwcFZjRGhSVVRKaWRHRm5Temw1VURJeFp6MDkjMw==/volume-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-tangkap-menurut-provinsi-dan-jenis-penangkapan--2024.html?year=2024> (Accessed: 9 July 2026).
- Detikcom (2025) 'KKP ungkap tantangan bangun Kampung Nelayan Merah Putih', *detikFinance*, 29 May. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7966555/kkp-ungkap-tantangan-bangun-kampung-nelayan-merah-putih> (Accessed: 9 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2024) *Aktivasi e-logbook penangkapan ikan* (Dokumen Layanan Informasi Publik Nomor VQJvxkp). Jakarta: PPID KKP RI. Available at: https://ppid.kkp.go.id/media/uploads/document_information_public/4._Aktivasi_E-logbook_Penangkapan_Ikan_VQJvxkp.pdf (Accessed: 9 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2025a) 'KKP segera bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025', 24 May. Available at: <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-segera-bangun-100-kampung-nelayan-merah-putih-di-2025-ayo-daftar-sekarang-A67j.html> (Accessed: 9 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2025b) *65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih resmi ditetapkan!* (Infografis Publikasi). Available at: <https://www.kkp.go.id/publikasi/inforgrafis-detail/65-lokasi-kampung-nelayan-merah-putih-resmi-ditetapkan.html> (Accessed: 9 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2025c) 'KKP luncurkan e-Logbook V3 perkuat sistem pendataan ikan', 6 October. Available at: <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-luncurkan-e-logbook-v3-perkuat-sistem-pendataan-ikan-jYoz.html> (Accessed: 9 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2025d) 'KKP libatkan perguruan tinggi siapkan lokasi pembangunan KNMP di 2026', 31 July. Available at: <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-libatkan-perguruan-tinggi-siapkan-lokasi-pembangunan-knmp-di-2026-l2Y1.html> (Accessed: 10 July 2026).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2026) 'Pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih serap 17.550 tenaga kerja', 24 March.

Available at: <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/pembangunan-65-kampung-nelayan-merah-putih-serap-17550-tenaga-kerja-pkkV.html> (Accessed: 10 July 2026).

Kementerian PPN/Bappenas (2023a) *Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*, 10 September. Available at: <https://www.bappenas.go.id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL> (Accessed: 10 July 2026).

Kementerian PPN/Bappenas (2023b) 'Luncurkan rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Presiden paparkan Visi Indonesia Emas 2045', 15 June. Available at: <https://www.bappenas.go.id/berita/luncurkan-rancangan-akhir-rpjp-2025-2045-presiden-paparkan-visi-indonesia-emas-2045-c29Ju> (Accessed: 10 July 2026).

Saaty, T.L. (1980) *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill.



LAMPIRAN

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Tri Sucipto
NIM : 0923040070
Program Studi : D4 - Teknik Otomasi
Perguruan Tinggi : Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Jabatan : Ketua TIM (JOSJIS TEAM)
Judul karya : KNMP SmartHub: *Government Decision Intelligence Platform* untuk Monitoring, Evaluasi, dan Penentuan Prioritas Tindak Lanjut Program Kampung Nelayan Merah Putih Berbasis Data Terintegrasi

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya ajukan dalam kegiatan Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) VIII 2026:

1. Merupakan karya orisinal hasil pemikiran dan kerja tim kami sendiri.
2. Tidak pernah diikutsertakan dalam lomba atau kompetisi lain sebelumnya.
3. Terbebas dari unsur plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,


Agus Tri Sucipto

Lampiran 2

POSTER

